İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

HAVA VE İKLİM · KOLAYLAŞTIRICI PAKETİ

Hava durumundan iklime

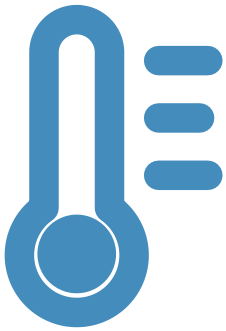
60 yaş ve üzeri · 60_plus-M01

75 dakika | 4 masa × 4–5 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

OTURUMUN TEMEL SORUSU

Hatırladığım o soğuk kış ya da sıcak yaz, resmî uzun dönem kayıtlarla karşılaştırıldığında ne anlatır, neyi anlatamaz?



60_plus-M01 Hava durumundan iklime — Kolaylaştırıcı rehberi

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Katılımcı için: Bir hava anısını yıl, mevsim ve yaşananlarla anlatmak; anının değerini (yaşanan etki, uyum yolları) ve sınırını (tek yıl, ölçüm değil) ayırmak; ÖRNEK VERİ ile anı yılını 30 yıllık normalle ve iki normal dönemi birbiriyle karşılaştırmak.

Kolaylaştırıcı için: Katılımcı anısını ayrıntılı ve gönüllü olarak paylaşır, 'anının anlattığı' ile 'ölçümün gösterdiği' sütunlarını doldurur, ÖRNEK VERİ farklarını hesaplar (veya hesap rolünü bir masa arkadaşına bırakır), tek yılın eğilim göstermediğini ve iki normal dönem farkının iklimle ilgili olduğunu açıklar; anıyı küçümsemeden veri yerine koymaz.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
60 yaş ve üzeri	**75 dk** 10 dk ara dahil	**4 masa × 4–5** planlama varsayımı; isteğe bağlı genç yazıcı	Görme, İşitme, Dokunma

Yaş: 60 ve üzeri | **Süre:** 75 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 4 masa × 4–5 katılımcı (planlama varsayımı); isteğe bağlı genç yazıcı | **Yer:** yaşlı dostu, zemin katta, oturma düzenli salon (halk eğitim merkezi, yaşlı merkezi, muhtarlık)
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO'nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   —
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce

9 **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
Öğrenci sayfası, son bölüm

10 **Öğretmen notları ve kaynaklar**
Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
60_plus-M01.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
60_plus-M01_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
60_plus-M01_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
60_plus-M01_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Katılımcılar yaşanmış deneyimin değerini korurken, iklim hakkında sonuç çıkarmak için uzun dönem ölçümlere bakılması gerektiğini açıklar.

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Oturum sonunda katılımcı:

1. Bir hava anısını yıl ve mevsimle anlatır.
2. Anının anlattıklarını (yaşanan etki, nasıl başa çıkıldığı) ve anlatamadıklarını (sıcaklık değeri, uzun dönem eğilim) ayırır.
3. ÖRNEK VERİ ile anı yılının normalden farkını bulur (kendisi veya yazıcı aracılığıyla).
4. İki normal dönem farkının iklimle ilgili, tek yıl farkının hava/yıl değişkenliğiyle ilgili olduğunu söyler.
5. Gençlere aktarmak istediği bir hazırlık deneyimini yazar veya söyler.

Ön bilgi: Gerekmez.

Sık görülen yanlış anlamalar ve kolaylaştırıcının yanıtı:

Katılımcının söyleyebileceği	Kolaylaştırıcının yanıtı
“Bizim zamanımızda kışlar çok daha sertti; bu kesin.”	“Anınız çok değerli. Bunu uzun kayıtla karşılaştırırsak hem sizin deneyiminiz hem ölçüm birlikte konuşur.”
“Geçen yaz çok sıcaktı ama bu yıl serin; değişen bir şey yok.”	“Tek yıl havadır. İklim için 30 yıllık dönemlere bakılır.”
“Ben sayılardan anlamam.”	“Hesap rolünü masa arkadaşınız veya genç yazıcı alabilir. Sizin anınız bu oturumun yarısı.”
“Hatıram yanlış mı yani?”	“Hayır. Hatıra başka bir şeyi anlatır: ne yaşandığını, nasıl başa çıkıldığını.”

Bilimsel dayanak: WMO'ya göre standart iklim normalleri 30 yıllık dönemlere dayanır; kısa süreli gözlem iklim değişimini kanıtlamaz [K07]. IPCC, 2011–2020 küresel yüzey sıcaklığının 1850–1900'e göre yaklaşık 1,1 °C yüksek olduğunu belirtir [K01].

İklim bağlantısı: Yaşanmış deneyim, uyum yollarının kuşaklar arası aktarımı için önemlidir; iklim eğilimi ise ölçümle belirlenir.

Müfredat ilişkisi: Okul dışı yetişkin katılımı; MEB öğretim programı bağlantısı kurulmadı.

2 Anı kartı ve ÖRNEK VERİ

Anı kartı: yıl (yaklaşık olabilir), mevsim, ne oldu, nasıl hazırlandınız/başa çıktınız. Ad ve yer yazılmaz.

ÖRNEK VERİ — gerçek bir istasyona ait değildir:

Bilgi	Değer
Ocak ortalama sıcaklık, normal 1961–1990	4,8 °C
Ocak ortalama sıcaklık, normal 1991–2020	5,6 °C
Anı yılı (örnek: 1985) Ocak ortalaması	1,9 °C

Hazırlık (15 dk): Büyük punto (en az 16 punto) sayfa ve kartlar; sayı çizgisi (0–7 °C) masaya bantlı; mikrofon (gerekirse); su ve mola alanı.

3 Malzeme ve miktarlar (4 masa)

- **Anı kartı (büyük punto)** — Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 20
- **Sayı çizgisi şeridi (0–7 °C)** — Ekip: 1 · Toplam: 4
- **Anı ve Ölçüm sütun kartları** — Ekip: 1 set · Toplam: 4 set
- **Kalın uçlu kalem** — Ekip: 5 · Toplam: 20
- **Okuma gözlüğü yedeği / büyüteç** — Ekip: 1 · Toplam: 4
- **Katılımcı çalışma sayfası (büyük punto)** — Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 20

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Masa başına	Toplam	Not
Anı kartı (büyük punto)	1 kişi başına	20	Kart dosyasında
Sayı çizgisi şeridi (0–7 °C)	1	4	Kart dosyasında
Anı ve Ölçüm sütun kartları	1 set	4 set	Kart dosyasında
Kalın uçlu kalem	5	20	
Okuma gözlüğü yedeği / büyüteç	1	4	
Katılımcı çalışma sayfası (büyük punto)	1 kişi başına	20	Basılı

4 Dakika dakika uygulama

0–10	10–20	20–40	40–50	50–65	65–75
Soru ve tanışma	Anı paylaşımı	Anı ve ölçüm	Ara	Gençlere aktarım	Paylaşım ve çıkış

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 75 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Kolaylaştırıcı ne yapar ve söyler	Katılımcı ne yapar
0–10	Soru ve tanışma	Gönüllülük; ad/yer yazılmaz.	Bir hava anısını düşünür
10–20	Anı paylaşımı	Her masada sırayla 1–2 dk.	Anlatır, dinler
20–40	Anı ve ölçüm	Bölüm 6; ÖRNEK VERİ; sayı çizgisi.	Sütunları doldurur, farkı bulur
40–50	Ara	Su, oturma.	
50–65	Gençlere aktarım	"Hangi hazırlığı öğretirdiniz?"	Deneyimini yazar/söyler
65–75	Paylaşım ve çıkış	Bir aktarım cümlesi; çıkış sorusu.	Paylaşır

Süre kontrolü: 10 + 10 + 20 + 10 + 15 + 10 = 75 dakika.

5 Kolaylaştırıcının söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **Değer:** "Bu anı, o kışın insanları nasıl etkilediğini anlatıyor. Bunu hiçbir sayı anlatamaz."
- **Sınır:** "Bir kışın sıcaklığını ve otuz yılın eğilimini ise ölçüm anlatır."
- **Tek yıl:** "1985 Ocak'ı normalden 2,9 derece soğukmuş. Bu, anıyla uyumlu; ama tek yıl."
- **İki normal:** "İki otuz yıllık dönem arasında 0,8 derece fark var. İklimle ilgili karşılaştırma budur."
- **Kaynak:** "Kendi ilinizin uzun kaydı resmî meteoroloji kurumundadır; burada gerçek değer vermiyoruz."

6 Anı ve Ölçüm

1. Masa ortasına iki sütun kartı konur: "Anının anlattığı" ve "Ölçümün gösterdiği".
2. Her anı için masa birer cümle kartı yazar (ör. "Yollar kapandı, odun stokladık" → anı; "Ocak ortalaması 1,9 °C" → ölçüm).
3. Anı kartı sayı çizgisinde anı yılının değerine yerleştirilir; normaller de işaretlenir.
4. Puan ve yarışma yoktur; anılar değerlendirilmez.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Katılımcının yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Büyük punto tabloyu ve sayı çizgisini okur	Değerleri karşılaştırmak	Sesli okuma; büyüteç
İşitme	Anıları dinler ve anlatır	Deneyimi ve uyum yollarını paylaşmak	Yazılı anı kartı; mikrofon
Dokunma	Anı kartını sayı çizgisine yerleştirir	Karşılaştırmayı somutlaştırmak	Yazıcı yerleştirir
Koku	**Kullanılmaz.**	—	—
Tat	**Kullanılmaz.**	—	—

8 Değerlendirme

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Anı ve sınır	Anı veri yerine konmuş	Sütunlar kısmen	İki sütun ayrılmış
Karşılaştırma	Yok	Bir fark doğru	İki fark doğru (kendisi veya yazıcıyla)
Tek yıl / normal	Ayrılmamış	Kısmen	Tek yıl ve normal dönem farkı açıklanmış
Aktarım	Yok	Genel	Somut bir hazırlık deneyimi

Bu rubrik program ön/son değerlendirmesinden ayrıdır; yaş tek başına kapasite göstergesi sayılmaz.

9 Güvenlik ve erişim

- Anı paylaşmak gönüllü; afet ve kayıp ayrıntısı istenmez; ad/yer yazılmaz.
- Zemin kat, oturma, mola, su; uzun ayakta durma yok.
- **Erişim:** En az 16 punto; yüksek kontrast; mikrofon; işitme için sessiz salon; yazma yerine sözlü katkı ve yazıcı; hesap rolü isteğe bağlı.

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Saha:** Yaşlı merkezi, halk eğitim merkezi, muhtarlık.
- **Gerçek yaşam:** Torun veya genç bir akrabayla anı ve resmî kaydı birlikte karşılaştırma.
- **Takip:** Gönüllü katılımcılar 60_plus-M06'da hazırlık deneyimini gençlerle paylaşır.
- **Bağlantılı modüller:** 60_plus-M02, 60_plus-M06.

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
Anı kartı, sütun kartları, sayı çizgisi	Mevcut (bu pakette)	Büyük punto
Katılımcı çalışma sayfası	Mevcut (bu pakette)	Az mürekkepli sürüm de var

Materyal	Durum	Not
Mikrofon, büyüteç	Temin edilecek	
Gerçek il normalleri	Kullanılmadı	Resmî kaynaktan bakılır

12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
İklim normalleri 30 yıllık dönemlere dayanır	K07	Tek yıl iklim değişimini kanıtlamaz
2011–2020, 1850–1900'e göre yaklaşık 1,1 °C	K01	2026 değeri değildir; küresel ortalamadır
Kişisel anlam ve tartışma tasarım gerekçesidir	K05	Bu oturumun etkisini ölçmez
Yaşa göre öğrenme hedefleri	K03	Bu tasarımın uygunluğu uzmanca incelenmedi

[K07] WMO. Climatological Normals. https://community.wmo.int/site/knowledge-hub/programmes-and-initiatives/climate-services/wmo-climatological-normals — *Ana kaynak kaydı.*
[K01] IPCC (2023). AR6 Synthesis Report, SPM. https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/summary-for-policymakers/ — *Ana kaynak kaydı.*
[K05] [K03] Ana kaynak kaydına dayanır.

Tablodaki sıcaklıklar ÖRNEK VERİ 'dir; gerçek bir istasyona ait değildir.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	Anı kartı (büyük punto)	20
☐	Sayı çizgisi şeridi (0–7 °C)	4
☐	Anı ve Ölçüm sütun kartları	4 set
☐	Kalın uçlu kalem	20
☐	Okuma gözlüğü yedeği / büyüteç	4
☐	Katılımcı çalışma sayfası (büyük punto)	20

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	Mikrofon, büyüteç	Temin edilecek
☐	Gerçek il normalleri	Kullanılmadı

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Anı paylaşmak gönüllü; afet ve kayıp ayrıntısı istenmez; ad/yer yazılmaz.
☐	Zemin kat, oturma, mola, su; uzun ayakta durma yok.
☐	Erişim: En az 16 punto; yüksek kontrast; mikrofon; işitme için sessiz salon; yazma yerine sözlü katkı ve yazıcı; hesap rolü isteğe bağlı.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun "Değerlendirme" bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Anı ve sınır 0 · 1 · 2	Karşılaştırma 0 · 1 · 2	Tek yıl / normal 0 · 1 · 2	Aktarım 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	

OTURUMUN TEMEL SORUSU

Hatırladığım o soğuk kış ya da sıcak yaz, resmî uzun dönem kayıtlarla karşılaştırıldığında ne anlatır, neyi anlatamaz?

Katılımcı çalışma sayfası: Anı ve ölçüm (60 yaş ve üzeri)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Masa: _____

Bugün neyi keşfedeceğiz? Bir hava anısını yıl, mevsim ve yaşananlarla anlatmak; anının değerini (yaşanan etki, uyum yolları) ve sınırını (tek yıl, ölçüm değil) ayırmak; ÖRNEK VERİ ile anı yılını 30 yıllık normalle ve iki normal dönemi birbiriyle karşılaştırmak.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Hava anım

Yaklaşık yıl: _____ Mevsim:

☐ Kış ☐ İlkbahar ☐ Yaz ☐ Sonbahar

Ne oldu?

_____

_____

Nasıl hazırlandık veya başa çıktık?

_____

_____

2 Anı ve ölçüm

Anının anlattığı:

Ölçümün gösterebileceği:

3 ÖRNEK VERİ karşılaştırma (isteyen yazıcıyla)

Normal 1961–1990 Ocak 4,8 °C − anı yılı Ocak 1,9 °C = _____ °C

Normal 1991–2020 Ocak 5,6 °C − normal 1961–1990 Ocak 4,8 °C = _____ °C

Hangisi iklimle ilgili karşılaştırmadır?

☐ Tek yıl ☐ İki normal dönem

4 Gençlere aktarmak istediğim hazırlık

5 Çıkış sorusu

Anım değerli mi?

- [ ] Evet. Anım tek başına iklimin değiştiğini kanıtlar mı?
- [ ] Evet
- [ ] Hayır

6 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum

Kanıtım

- [ ] Kendi ölçümüm
- [ ] Sınıf verisi
- [ ] Gözlem
- [ ] Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

7 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

- [ ] Bir gençle anımı ve resmî uzun kaydı birlikte karşılaştıracağım.
- [ ] Hazırlık deneyimimi M06 oturumunda paylaşacağım.
- [ ] Başka: _____

Bu sayfalar katılımcılara dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Değerlendirme notları: 60_plus-M01

ÖRNEK VERİ — gerçek bir istasyona ait değildir:

- 4,8 − 1,9 = 2,9 °C (anı yılı Ocak'ı normalden 2,9 °C soğuk; anıyla uyumlu ama tek yıl).
- 5,6 − 4,8 = 0,8 °C (iki normal dönem farkı; iklimle ilgili karşılaştırma).
- Hesabı yazıcının yapması tam puanı engellemez; katılımcının farkı yorumlaması değerlendirilir.

Anı ve ölçüm (kabul): Anı: “yollar kapandı”, “su boruları dondu”, “odun stokladık”. Ölçüm: aylık ortalama sıcaklık, kar günleri, uzun dönem eğilim.

Çıkış sorusu: Anı değerlidir (Evet); tek başına iklim değişimini kanıtlamaz (Hayır). Anılar puanlanmaz.

Aktarım (örnek): “Kıştan önce boruları sarardık; yazın en sıcak saatte dışarı çıkmazdık.” Sağlık önerisine dönüşen ifadeler yönlendirilir.